



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya kebutuhan akan pertukaran data yang cepat serta terintegrasi. Jaringan komputer kini menjadi infrastruktur penting dalam berbagai bidang, baik di lingkungan rumah, perusahaan, maupun institusi pendidikan. Koneksi jaringan yang terhubung langsung ke internet memang memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara luas, namun di sisi lain juga membuka potensi ancaman keamanan yang signifikan.

Ancaman seperti peretasan, pencurian data, penyebaran malware, hingga akses ilegal dapat membahayakan integritas dan keamanan sistem jaringan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengamanan yang mampu melindungi jaringan lokal dari ancaman eksternal maupun penyalahgunaan akses dari dalam jaringan itu sendiri.

Salah satu metode keamanan yang paling mendasar dalam jaringan adalah penggunaan Firewall. Firewall berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan berdasarkan aturan tertentu (policy rules). Dengan adanya firewall, administrator dapat mengontrol akses jaringan secara lebih terstruktur dan mencegah aktivitas yang mencurigakan.

Selain firewall, terdapat teknologi Network Address Translation (NAT) yang berperan dalam pengelolaan alamat IP. Keterbatasan jumlah alamat IPv4 menjadi tantangan dalam menghubungkan banyak perangkat ke internet. NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik. NAT juga membantu meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan luar.

Secara umum, terdapat dua jenis NAT yang sering digunakan, yaitu:

- Source NAT (Masquerade): digunakan untuk mengubah alamat IP sumber saat perangkat lokal mengakses internet.
- Destination NAT (Port Forwarding): digunakan untuk mengarahkan akses dari jaringan luar ke server tertentu di dalam jaringan lokal.

Berdasarkan pentingnya pengamanan jaringan dan efisiensi pengelolaan IP, praktikum mengenai Firewall dan NAT dilakukan. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar serta implementasi Firewall, NAT, dan Connection Tracking, sekaligus melatih kemampuan konfigurasi jaringan menggunakan simulasi seperti Packet Tracer atau perangkat nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall dapat bekerja dengan metode filtering paket, stateful inspection, maupun proxy. Tujuan utamanya adalah melindungi jaringan dari akses yang tidak sah serta membatasi komunikasi sesuai kebijakan jaringan.

1.2.2 NAT (Network Address Translation)

NAT merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP dalam suatu paket data saat melewati router. Teknologi ini memungkinkan penggunaan alamat IP publik secara efisien dan membantu

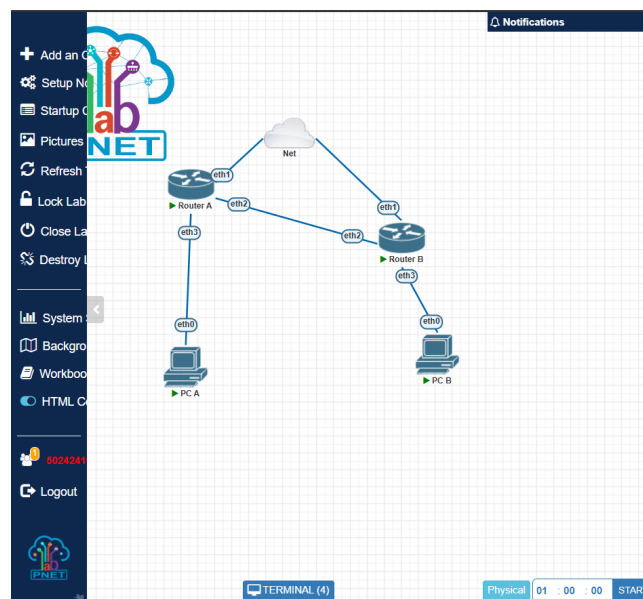
menyembunyikan struktur jaringan internal.

1.2.3 Connection Tracking

Connection Tracking adalah mekanisme yang digunakan untuk memantau status koneksi jaringan secara real-time. Dengan fitur ini, firewall dapat mengenali apakah suatu paket termasuk koneksi baru, sudah terjalin, atau tidak valid, sehingga proses penyaringan paket menjadi lebih efektif.

2 Tugas Pendahuluan

Topologi jaringan dibuat sesuai dengan ketentuan yang diberikan, kemudian setiap perangkat dihubungkan menggunakan kabel ethernet sesuai peran masing-masing, yaitu ether1 untuk koneksi jaringan/internet, ether2 untuk komunikasi antar router, dan ether3 untuk koneksi dari router ke PC. Selanjutnya dilakukan konfigurasi IP Address pada setiap interface, diikuti dengan pengaturan DHCP Client agar router dapat terhubung ke internet. Setelah itu, dikonfigurasi DHCP Server untuk mendistribusikan alamat IP ke PC, serta dilakukan konfigurasi NAT dan routing statis agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Untuk memastikan seluruh konfigurasi berhasil, dilakukan pengujian koneksi dengan melakukan ping antar PC serta ping ke jaringan internet.



Gambar 1: TOPOLOGI TUGAS PENDAHULUAN

```

[admin@MikroTik] > ip
[admin@MikroTik] /ip> address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.187/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] /ip> dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
0 ether1 yes yes bound
1 XI ether1 yes yes
[admin@MikroTik] /ip> dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAM IN RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
0 dhc et pool0 10m
[admin@MikroTik] /ip> dhcp-server lease print
Flags:
X - disabled, R - radius, D - dynamic, B - blocked
# ADDRESS MAC-ADDRESS HO5 SERVER RAT
0 D 10.10.10.6 00:50:79:66:68:49 VPC dhcpA
[admin@MikroTik] /ip> route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC
0 ADS 0.0.0.0/0
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.187
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5
4 A S 10.10.10.8/30
[admin@MikroTik] /ip>

```

Gambar 2: Konfig Router A

```

[admin@MikroTik] > ip
[admin@MikroTik] /ip> address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.188/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] /ip> dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS
0 ether1 yes yes bound
[admin@MikroTik] /ip> dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAM I RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD
0 dhc e pool1 10m
[admin@MikroTik] /ip> dhcp-server lease print
Flags:
X - disabled, R - radius, D - dynamic, B - blocked
# ADDRESS MAC-ADDRESS HO SER.. RA
0 D 10.10.10.10 00:50:79:66:68:4C VP dhcpB
[admin@MikroTik] /ip> route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC
0 ADS 0.0.0.0/0
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.188
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2
3 A S 10.10.10.4/30
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9
[admin@MikroTik] /ip>

```

Gambar 3: Konfig Router B

```

invalid options

VPCS> ping 10.10.10.5

64 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.355 ms
64 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.493 ms
64 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.549 ms
64 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.737 ms
64 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.444 ms

VPCS> ping 10.10.10.2

64 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.144 ms
64 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.502 ms
64 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.406 ms
64 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.286 ms
64 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.625 ms

VPCS> ping 10.10.10.10

64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.869 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.788 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.743 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.686 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.694 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=21.547 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=22.154 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=21.845 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.741 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=21.372 ms

```

Gambar 4: Tes Koneksi PC A ke perangkat elektronik

```

VPCS> ping 10.10.10.9

64 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.618 ms
64 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.707 ms
64 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.506 ms
64 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.536 ms
64 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.383 ms

VPCS> ping 10.10.10.1

64 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.545 ms
64 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.431 ms
64 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.278 ms
64 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.217 ms
64 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.281 ms

VPCS> ping 10.10.10.6

64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.629 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.247 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.759 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.519 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.648 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=22.219 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=21.820 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=21.842 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=21.946 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.166 ms

VPCS> █

```

Gambar 5: Tes Koneksi PC B ke perangkat elektronik